

Weil 配对的良好定义性 (Well-definedness) 严谨证明

代数几何与椭圆曲线讲义

2026 年 2 月 22 日

1 前置定义回顾

设 E 是定义在域 K 上的椭圆曲线, $m \geq 2$ 是与 K 的特征互素的整数。设 $P, Q \in E[m]$ 是两个 m -挠点。

我们选取一个辅助点 $S \in E$, 使得支撑集互不相交。定义两个度数为 0 的除子:

$$\begin{aligned} D_P &= (P) - (\mathcal{O}) \\ D_Q &= (Q + S) - (S) \end{aligned}$$

因为 $P, Q \in E[m]$, 除子 mD_P 和 mD_Q 均满足度数为 0 且在群加法下为无穷远点 $\mathcal{O}$ 。由椭圆曲线主除子判定定理, 存在函数域 $\bar{K}(E)$ 中的有理函数 f_P, f_Q 使得:

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(f_P) &= mD_P = m(P) - m(\mathcal{O}) \\ \operatorname{div}(f_Q) &= mD_Q = m(Q + S) - m(S) \end{aligned}$$

Weil 配对定义为:

$$e_m(P, Q) = \frac{f_P(D_Q)}{f_Q(D_P)}$$

要证明该映射是良定义的 (Well-defined), 我们需要证明两点: 1. 结果与有理函数 f_P, f_Q 的常数倍数选取无关。2. 结果与辅助点 S 的选取无关。

—

2 证明 1: 与函数的常数倍选取无关

命题 2.1. *Weil 配对的计算结果独立于满足 $\operatorname{div}(f_P) = mD_P$ 和 $\operatorname{div}(f_Q) = mD_Q$ 的具体函数代表元的选取。*

证明. 假设我们选取了另一个函数 f'_P 满足同样的条件, 即:

$$\operatorname{div}(f'_P) = m(P) - m(\mathcal{O}) = \operatorname{div}(f_P)$$

在代数几何中, 如果两个有理函数具有完全相同的除子 (零极点位置及阶数完全一样), 那么它们在函数域中至多相差一个非零常数。因此, 存在 $c \in \bar{K}^\times$ 使得:

$$f'_P = c \cdot f_P$$

现在, 我们计算新的分子 $f'_P(D_Q)$ 。根据函数在除子上的求值定义:

$$\begin{aligned} f'_P(D_Q) &= f'_P((Q + S) - (S)) \\ &= \frac{f'_P(Q + S)}{f'_P(S)} \\ &= \frac{c \cdot f_P(Q + S)}{c \cdot f_P(S)} \end{aligned}$$

由于除子 D_Q 的度数为 $1 - 1 = 0$, 分子和分母中的常数 c 完美约去, 得到:

$$f'_P(D_Q) = \frac{f_P(Q + S)}{f_P(S)} = f_P(D_Q)$$

同理, 若选取 $f'_Q = c' \cdot f_Q$, 在计算分母 $f'_Q(D_P)$ 时, 常数 c' 也会因为 $\deg(D_P) = 0$ 而被完全约去。因此, Weil 配对的值与 f_P 和 f_Q 的常数倍选取无关。□

—

3 证明 2: 与辅助点 S 的选取无关

这是极其巧妙的一步, 我们将动用代数曲线理论中的大杀器——Weil 互反律 (Weil Reciprocity Law)。

命题 3.1. *Weil 配对的计算结果独立于辅助点 S 的选取。*

证明. 设 S' 是另一个满足支撑集互斥条件的辅助点。它生成了新的除子和新的函数:

$$\begin{aligned} D_{Q'} &= (Q + S') - (S') \\ \operatorname{div}(f_{Q'}) &= mD_{Q'} \end{aligned}$$

第一步: 寻找两套除子之间的关系。

考虑除子之差 $D_Q - D_{Q'}$:

$$D_Q - D_{Q'} = (Q + S) - (S) - (Q + S') + (S')$$

检验该除子的两条主除子判定铁律: 1. 度数求和: $1 - 1 - 1 + 1 = 0$ 。2. 椭圆曲线上的点加法: $(Q \oplus S) \ominus S \ominus (Q \oplus S') \oplus S' = \mathcal{O}$ 。

由于同时满足两条件, $D_Q - D_{Q'}$ 是一个主除子。即存在某个有理函数 $g \in \bar{K}(E)$, 使得:

$$\operatorname{div}(g) = D_Q - D_{Q'}$$

移项可得:

$$D_Q = D_{Q'} + \operatorname{div}(g)$$

第二步: 寻找两套函数之间的关系。

将上式乘以 m :

$$mD_Q = mD_{Q'} + m\operatorname{div}(g)$$

代入函数的除子定义:

$$\operatorname{div}(f_Q) = \operatorname{div}(f_{Q'}) + \operatorname{div}(g^m) = \operatorname{div}(f_{Q'} \cdot g^m)$$

由于两边除子相等, 由“证明 1”可知, 忽略常数倍数 (已被证明不影响结果), 我们有等式:

$$f_Q = f_{Q'} \cdot g^m$$

第三步: 利用 Weil 互反律进行对消。

现在, 将新的 D_Q 和 f_Q 代入原 Weil 配对公式中。

先计算分子 $f_P(D_Q)$:

$$\begin{aligned} f_P(D_Q) &= f_P(D_{Q'} + \operatorname{div}(g)) \\ &= f_P(D_{Q'}) \cdot f_P(\operatorname{div}(g)) \end{aligned}$$

根据 **Weil 互反律**, $f_P(\operatorname{div}(g)) = g(\operatorname{div}(f_P))$ 。又因为 $\operatorname{div}(f_P) = mD_P$, 所以:

$$g(\operatorname{div}(f_P)) = g(mD_P) = g(D_P)^m$$

因此分子化简为:

$$f_P(D_Q) = f_P(D_{Q'}) \cdot g(D_P)^m$$

再计算分母 $f_Q(D_P)$:

$$\begin{aligned} f_Q(D_P) &= (f_{Q'} \cdot g^m)(D_P) \\ &= f_{Q'}(D_P) \cdot g^m(D_P) \\ &= f_{Q'}(D_P) \cdot g(D_P)^m \end{aligned}$$

最后, 将分子与分母相除:

$$e_m(P, Q) = \frac{f_P(D_Q)}{f_Q(D_P)} = \frac{f_P(D_{Q'}) \cdot g(D_P)^m}{f_{Q'}(D_P) \cdot g(D_P)^m}$$

可以看到, 由点 S 改变所引入的误差项 $g(D_P)^m$ 在分子和分母中精确对消。我们最终得到:

$$e_m(P, Q) = \frac{f_P(D_{Q'})}{f_{Q'}(D_P)}$$

这正是使用辅助点 S' 计算出的配对值。至此, 我们严谨地证明了 S 的选取完全不影响 Weil 配对的最终结果。 $\square$